

第5章 光学系统中光束的限制

5.1 光阑概述

透镜大小 限制 光束孔径角
底片大小 成像范围

→ 都是对光束的限制, 称为光阑 diaphragm, optical stop

通光孔

孔径光阑: 限制轴上点光线最大倾角(孔径角)

在任何系统中都存在, 位置各异.

视场光阑: 限制成像范围(视场)

渐晕光阑: 限制轴外成像光束的宽度

消杂光光阑: 限制杂散光(视场外的光; 表面、内壁反/散射光)

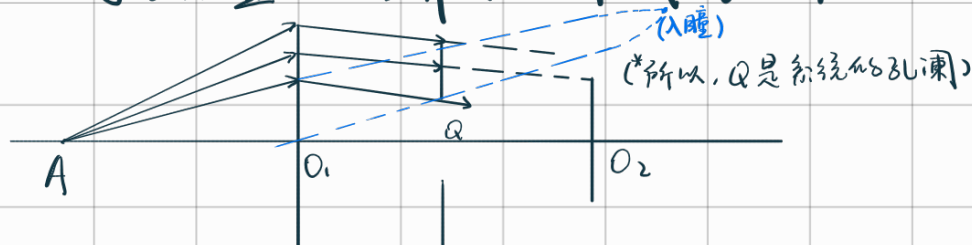
} 至少有一

5.2 孔径光阑、入射光瞳和出射光瞳

• Aperture stop 有若干通光孔, 哪个是光阑?

与物体位置有关:

物位置一定, 最限制成像光束宽(角)度的光孔



确定一个复杂系统的光阑:

应使所有光孔处于同一空间.

Entrance pupil & Exit pupil

入瞳是(虚)物
孔阑是像。

入射光瞳: 孔经光阑在物空间所成的像

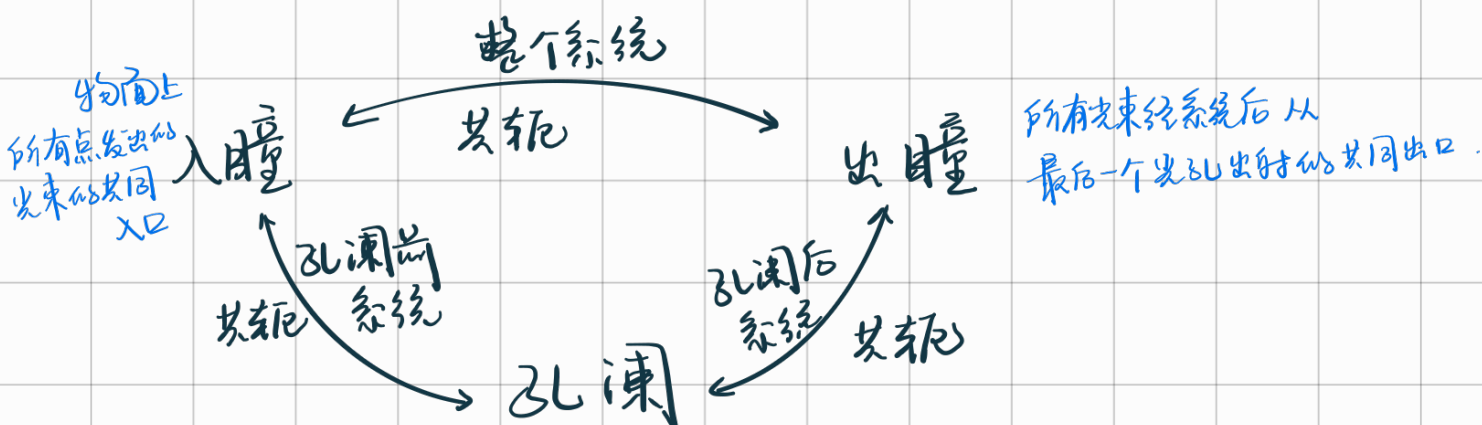
相对孔径 = $\frac{\text{入瞳直径 } D}{\text{系统焦距 } f'}$

轴上物点A相对入瞳的张角 $2U$: 物方孔径角。

出射光瞳: 孔经光阑在像空间所成的像

出 $2U'$: 像方

过入瞳中心的光线必过孔阑中心并过出瞳中心
边缘 边缘 边缘



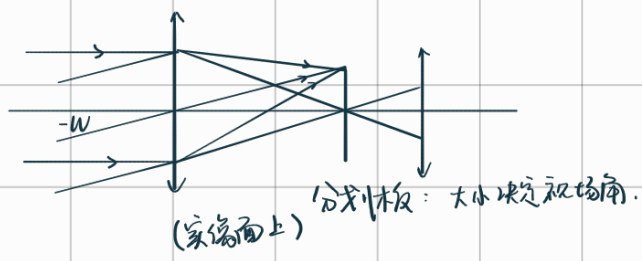
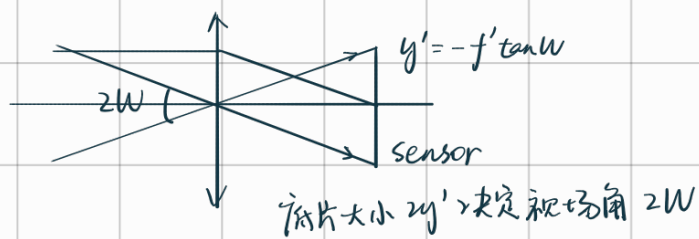
Marginal ray & Chief ray

主光线: 过入瞳、孔阑、出瞳中心。

边缘光线: 由轴上物点发出且过入瞳边缘

5.3 视场光阑和渐晕光阑

Field Stop: 接收面或中间实像面上的分划板



• Vignetting stop (挡光)

离孔阑越远, 越易引起渐晕

轴外物点发出并充满入瞳的光束可能受远离孔阑的光孔的阻挡

渐晕: 轴外物点发出并充满入瞳的光束被部分遮挡 改善像质

渐晕光阑: 引起渐晕的光阑.

[eg. 手机广角拍摄时边缘变暗 (装手机壳后)]

• 若系统无视场光阑:

将所有光孔 ^{找(准)物} 投射至第一个光孔的物空间, 对入瞳中心张角 ^{系统的物空间} 最小的光孔“像”所对应的孔称为渐晕光阑.

实际上是“物”

将 ~~~~~ 最后 ~~~~~ 像 ~~~~~, 出 ~~~~~

孔阑无限小时, 渐晕光阑直接限制成像范围.

• 若系统有视阑, 也可有渐晕~ , 此时其起挡光作用.

$v_{ig}=1$, 无渐晕, 像面照度均匀

$v_{ig}=0.5$, 半渐晕, 恰使主光线通过

$v_{ig}=0$, 决定最大成像范围

30%~50% 透射渐晕

可有渐晕光阑

• 渐晕系数 vignetting factor

(同在物空间内)

渐晕光阑的像

面 ~~~~~ = $\frac{\text{轴外点光束在入瞳上的截面积}}{\text{入瞳面积}}$

线 ~~~~~ = $\frac{\text{~~~~~的高度 (与主光线度)}}{\text{入瞳直径}}$

不产生渐晕 $\Rightarrow$ 渐晕光阑在物空间的像与物面重合.

5.4 光学系统的景深

某些系统要求部分或整个空间或落于一个像面上。
(eg. 照相机)

非共轭物面成像: 弥散斑 $\xrightarrow[\text{张角} < 1' \text{ (最小分辨率)}]{\text{对人眼}}$ 看起来仍为一点。

能在像平面上获得清晰的像的空间深度: 景深 depth of field

推导: step 1: 相似

step 2: 引入弥散圆直径与横向放大率。
 (z')

step 3: 远景深 $\Delta_1 = \frac{p^2 z'}{2af' - pz'}$ (对像平面到入瞳距离)
($p \gg f'$) 近景深 $\Delta_2 = \frac{p^2 z'}{2af' + pz'}$ (入瞳直径)
($\Delta_1 > \Delta_2$ 恒成立)

$$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 = \frac{4af'p^2z'}{4a^2f'^2 - p^2z'^2}$$

$2a \uparrow, \Delta \downarrow$; $f' \uparrow, \Delta \downarrow$; $p \uparrow, \Delta \uparrow$.

5.5 远心光学系统

孔阑设于焦平面上。

入瞳、出瞳位于物方、像方无穷远。

主光线平行于光轴。

减小视差

(像)
物方远心光路: 入瞳位于物方无穷远
(出)
(像)
孔阑与 F' 重合
物方主光线平行于光轴

5.6 光阑的物理意义

1. 光要通过光学系统，必须通过每个光阑。
2. 物面上各点发出的光须过孔阑（入瞳、出瞳）才能成像。
3. 在任何空间，光线都必须连接物（像）上的点和孔阑（其像）上的点。

1. 如果有2个光学系统，各有孔阑和视阑，能通过两个系统的光必须满足什么条件？

要让光线能顺利、不被遮挡地依次通过两个光学系统，必须满足光学系统的衔接原则，核心是“瞳”和“窗”的匹配。具体条件为：

- **光瞳衔接（孔径匹配）：**系统1的出瞳（Exit Pupil）必须与系统2的入瞳（Entrance Pupil）在空间位置上重合，且系统1的出瞳大小应小于或等于系统2的入瞳大小。如果不满足重合，光束在进入系统2时极易受到系统2孔阑的拦截，导致轴外光束能量严重损失（即产生严重的渐晕甚至光线完全被阑断）。
- **光窗衔接（视场匹配）：**系统1的出窗（Exit Window，即视阑在系统1像空间的像）必须与系统2的入窗（Entrance Window，即视阑在系统2物空间的像）相匹配。为了保证视场内照度均匀，通常要求前一系统的出窗正好落在后一系统的物平面上。

总结：通过两个系统的光，其光束的孔径角受限于两者中较小的那个“瞳”，其成像范围受限于两者中较小的那个“窗”。

2. 如果通过系统1的光必通过系统2，两系统的孔阑和视阑可能的关系有哪几种？

如果“通过系统1的光必然能通过系统2”，这意味着系统2对系统1过来的光没有任何额外的拦截作用。换句话说，在组合系统中，**系统1是起决定性限制作用的（系统1本身就是整个组合系统的孔阑和视阑所在处）。**

在系统1与系统2之间的中间介质空间来看，可能的关系有以下几种：

1. **孔径关系：**系统1的出瞳完全包含于（小于且处于其内部）系统2的入瞳内。此时系统2的孔阑对光束毫无限制作用，完全由系统1的孔阑决定光束粗细。
2. **视场关系：**系统1的出窗完全包含于系统2的入窗内。此时系统2的视阑足够大，完全由系统1的视阑决定成像范围。
3. **特殊重合情况：**系统1的出瞳/出窗与系统2的入瞳/入窗不仅包含，而且完全重合且大小相等（理想的无损衔接，常见于望远镜加眼睛的组合，或显微镜加相机的组合）。

3. 成像光可以看成光线路径上任何一点发出的。如果看成孔阑发出的，则视阑对这些光起什么作用？请扩展思考

这是一个极其深刻且非常好的逆向思考题。

- **常规视角：**物体发光，孔阑限制发光点能进入系统的光锥角度（孔径角），视阑限制哪个位置的物体能被成像。
- **逆向视角（将孔阑视为发光面）：**如果把孔阑看作是一个发光的“物面”，此时光线从孔阑的各个点向四面八方发出。这时，视阑（或其像，光窗）就变成了限制这些光束发散角度的光阑。

扩展思考（共轭与对偶性）：

在光学系统中，物平面与视场光阑是共轭的（决定空间范围），而光源平面与孔径光阑是共轭的（决定角度范围）。这就是光学设计中著名的“光瞳成像”和“柯勒照明（Köhler Illumination）”的核心原理。

在柯勒照明中，光源被成像在聚光镜的孔径光阑上（光源=孔阑），此时聚光镜的视场光阑（即照明光阑）实际上限制了照射到标本上的光束角度范围。这两个平面（物面与瞳面）在光学系统中具有完全的傅里叶变换关系和对偶性质。

4. 光通过每个光孔都会衍射，现在希望只考虑1个光孔的衍射并要求足够精确，你认为考虑哪个就够了？

只需要考虑孔径光阑（Aperture Stop）的衍射。

原因分析：

1. **决定性限制：**孔径光阑是整个光学系统中对轴上点成像光束截面限制最严格的光孔。它决定了系统的数值孔径（NA）或相对孔径（ D/f' ）。
2. **衍射极限的物理本质：**光学系统的分辨率和衍射斑（艾里斑，Airy Disk）的大小是由出射波前的口径决定的。根据瑞利判据，艾里斑的角半径 $\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$ ，这里的 D 就是入瞳（孔径光阑的像）的直径。
3. **其他光阑的作用：**视场光阑只是限制了参与成像的“物体范围”，它挡住的是边缘视场的光，而不影响中心视场或已进入视场的光束本身的粗细；其他结构光阑只要不发生严重的渐晕，也不参与单点光束的干涉衍射。

因此，在计算光学系统的极限分辨率或点扩散函数（PSF）时，只需将系统等效为一个受孔径光阑（出瞳）限制的理想球面波发生器即可得出足够精确的结果。